

www.i3.or.kr

2021년

한국소프트웨어감정평가학회 제35회 추계학술발표대회 논문집



- 개최일자 : 2021년 11월 19일(금)
- 개최장소 : 신라스테이 천안(2층 미팅룸4)
- 주 최 : (사)한국소프트웨어감정평가학회
한국저작권위원회

사단법인 한국소프트웨어감정평가학회

Korea Software Assessment and Valuation Society

분할정복 기반의 CNN 모델을 이용한 표정 인식

이 동환, 유 장희

한국전자통신연구원 인공지능연구소

과학기술연합대학원대학교 (UST)

E-mail: ehdgls@etri.re.kr, jhy@etri.re.kr

Recognizing Facial Expression using CNN Model based on Divide and Conquer Strategy

Donghwan Lee and Jang-Hee Yoo

ETRI-Artificial Intelligence Laboratory

University of Science and Technology (UST)

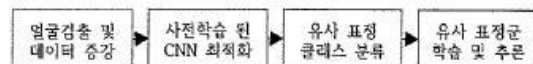
요 약 문

본 논문에서는 RGB 및 열(thermal) 영상 입력환경에서 유사한 표정 클래스를 분할하고, 분할된 표정을 인식하는 분할정복 기반 CNN 학습에 관하여 기술하였다. 제안된 방법은 얼굴검출 및 데이터 증강의 전처리 단계, CNN 모델 최적화 단계, 유사한 표정 클래스 분류 단계, 그리고 분류된 유사 표정의 학습 및 추론 단계로 이루어진다. 실험에서 제안된 분할정복 기반 방법은 얼굴 RGB 및 열 영상에서 약 1.11~3.40% 향상된 표정 인식성능을 보이는 것을 확인하였다.

본 논문에서는 CNN 기반 표정 인식의 성능 향상을 위한 분할정복 기반의 학습 방법을 제안하였다. 이를 위하여, RGB 및 열 영상에서 얼굴검출 및 데이터 증강, 사전학습 된 CNN 모델의 최적화, 유사한 표정 클래스 분류, 분류된 클래스의 실제 표정 인식을 수행하였다. 하나의 모델에서 모든 표정 클래스를 사용한 인식성능과 제안된 분할정복 기반 인식성능을 비교하는 실험을 수행하였으며, 실험에서 제안된 방법이 기존 방법과 비교해 성능이 향상되었음을 확인하였다.

II. 표정 인식 과정

본 연구에서 제안된 표정 인식 과정은 그림 1과 같다. 먼저 RetinaFace를 사용하여, 불필요한 영역 제거를 위한 얼굴검출을 수행하였다 [2]. 검출된 얼굴 영상들의 해상도를 평균 크기인 130×160으로 정규화 하였다. 선행연구는 얼굴 주위의 영역을 자른(crop) 161×161 해상도 영상을 사용하였으며, 원본 영상에 다양한 영상처리 기법을 적용한 영상들을 추가로 사용하였다 [3]. 그러나, 선행연구의 영상처리에 대한 정보가 충분하지 않으므로 재현이 어렵다. 따라서 영상의 전체 픽셀을 고려하는 영상처리 기법인 히스토그램 평활화를 적용하였다.



<그림 1> 제안된 표정 인식 과정

또한, 표정 인식을 위한 얼굴 영상의 데이터셋이 충분하지 않으므로 ResNet-18 모델 층(layer)을 최적화하여 학습 및 추론에 사용하였다 [4]. 이를 위해 첫 번째 컨볼루션 층의 필터

I. 서론

표정은 감정을 나타내는 핵심 요소 중 하나이며, 몸짓, 손짓보다 더욱 효과적인 시각적 신호로 알려져 있다 [1]. 컴퓨터를 이용한 표정 인식은 주로 고해상도 RGB 영상을 사용하고 있으나, 해결하기 어려운 조명 변화와 같은 문제가 있다. 열 영상은 RGB보다 해상도는 낮지만, 조명의 영향을 받지 않는 등의 장점이 있어 많은 연구가 진행되고 있다. RGB 및 열 영상을 사용한 표정 인식은 크게 두 가지로 분류할 수 있다. 하나는 특징 벡터 기반의 기계학습을 통해 인식을 수행하는 연구이며, 다른 한 가지는 딥러닝 학습을 통해 인식을 수행하는 end-to-end 기반의 연구들이다.

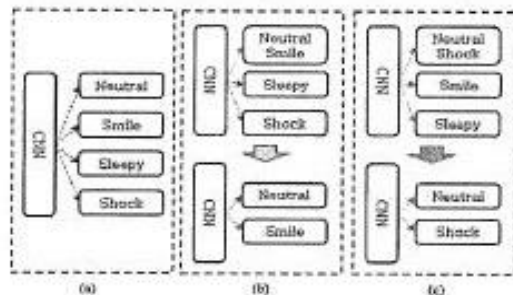
이 논문은 2021년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구임 (2019-0-00330, 영유아/아동의 발달장애 조기선별을 위한 행동·반응 심리인지 AI 기술 개발)

크기를 변경하였으며, 두 번째 층은 특징 맵의 크기를 그대로 유지하고, 컨볼루션 연산을 통해 특징을 추출하였다. 마지막으로, 완전 연결 층의 노드 개수를 분류하고자 하는 표정 개수에 맞게 변경하였다. 유사한 표정 클래스 분류를 위해 모든 표정에 대한 학습 및 추론을 진행하였으며, 이의 인식 결과에 기반한 confusion matrix를 분석하여 유사 표정을 분류하고, 유사 표정들에 대한 2차 학습 및 추론을 진행하였다.

III. 시스템 구현 및 실험

CNN 구조 및 데이터 증강은 PyTorch 및 OpenCV를 이용하여 구현하였으며, NVIDIA RTX A6000 GPU를 사용하여 CNN 학습 및 추론을 수행하였다. 총 10,000 epoch 동안 학습을 수행하였으며, 학습률 0.001, optimizer는 Adam, loss function은 L1과 cross entropy를 사용하였다. 실험을 위하여, Tufts 데이터셋의 RGB 및 열 얼굴 영상을 사용하였다 [5]. 첫 번째 실험은 전처리를 적용하지 않은 영상들을 8:2 비율로 학습과 테스트를 위해 구분하여, 분할정복 학습 전략의 성능실험에 사용하였다. 그리고, 선행연구와 비교실험에는 영상 전처리를 적용한 영상들을 추가하고, subject에 무관하게 8:2 비율로 구분하여 학습 및 테스트에 사용하였다.

먼저 분할정복 기반의 CNN 학습의 성능 향상 여부를 확인하기 위하여, <그림 2>와 같은 표정 인식 방법을 제안하였다. <그림 2> (a)는 하나의 모델에서 모든 표정을 학습하고 추론하는 구조이다. 이를 이용한 confusion matrix를 생성하여, 유사 표정 클래스를 분류하였다. <그림 2> (b)의 상단은 RGB 영상에 적용한 유사 표정 클래스 분류, (c)의 상단은 열 영상에 적용한 유사 표정 클래스 분류와 각각의 하단은 유사 표정 군에 대하여, 2단계로 실제 표정을 분류하기 위한 CNN 학습 구조를 보여주고 있다. RGB 영상도 이와 동일한 방법을 적용하였다. (b)에 해당한다.



〈그림 2〉 제안된 분할정복 기반 CNN 표정 인식

첫 번째 실험에서는 loss 함수로 L1을 사용하였으며, <표 1>은 RGB 및 열 영상 각각에 대하여, 하나의 모델을 사용하는 경우와 분할정복 기반 표정 방법에 대한 인식성능을 보여주고 있다. 실험 결과와 같이 분할정복 기반 표정 인식이 약

1.13~3.40%의 성능 향상이 있음을 확인할 수 있다.

〈표 1〉 분할정복 기반 학습 성능 비교

영상 종류	학습 방법	Accuracy (%)
RGB	최적화 기반 CNN 학습 ^[4]	97.73
	분할정복 기반 CNN 학습 ^[3]	98.86
Thermal	최적화 기반 CNN 학습 ^[4]	92.05
	분할정복 기반 CNN 학습 ^[3]	95.45

첫 번째 실험과 같은 절차로 기존 연구[3]와 비교실험을 진행하였다. 기존 연구의 경우 열 영상만을 사용함으로써, 두 번째 실험에서는 동일하게 열 영상만을 사용하였다. Loss 함수로 기존 연구는 cross entropy를 사용하였으나 제안된 CNN 모델에서는 첫 번째 실험과 같은 L1을 사용하였다. <표 2>는 실험 결과를 보여주고 있다. 제안된 방법이 선행연구보다 낮은 해상도의 영상과 학습에 적은 수의 영상을 사용하였으나, 약 1.11%의 성능 향상이 있음을 확인하였다.

〈표 2〉 기존 연구와 성능 비교

학습 방법	학습 데이터 수	Accuracy (%)
TERNet ^[3]	5,424	96.20
최적화 기반 CNN 학습 ^[4]	2,139	97.77
분할정복 기반 CNN 학습 ^[3]	2,139	98.88

IV. 결론

본 논문에서는 하나의 CNN 모델에서 모든 표정 클래스를 학습 및 추론하는 인식 방법의 성능 향상을 위한 분할정복 기반 표정 인식 방법에 관하여 기술하였다. 제안된 방법은 기존의 방법보다 향상된 인식성능을 보여주었으나, CNN 학습 및 추론에 더욱 많은 연산을 해야 하는 문제점이 있었다.

〈참고문헌〉

- [1] Z. Yu and C. Zhang, "Image based Static Facial Expression Recognition with Multiple Deep Network Learning", in *Proc. of ACM Int. Conf. Multimodal Interact.*, pp.435-442, Seattle, USA, Nov. 2015.
- [2] J. Deng, J. Guo, Y. Zhou, J. Yu, I. Kotsia and S. Zafeiriou, "Retinaface: Single-stage Dense Face Localisation in the Wild", *arXiv preprint arXiv:1905.00641*, 2019.
- [3] S. K. M. Kumath, R. Rajendran, Q. Wan, K. Panetta and S. S. Agaian, "TERNet: A Deep Learning Approach for Thermal Face Emotion Recognition", *Mob. Multimedia/Image Process. Secur. and Appl.*, Vol.10993, May 2019.
- [4] K. He, X. Zhang, S. Ren and J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition", in *Proc. of IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit.*, pp.770-778, Las Vegas, USA, June 2016.
- [5] K. Panetta et al., "A Comprehensive Database for Benchmarking Imaging Systems," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, Vol.42, No.3, pp.509-520, Mar. 2020.